01 일차방정식 → 일차함수

미지수가 2개인 일차방정식 $3x+2y-1=0$의 그래프와 같은 그래프를 나타내는 일차함수의 식은?

[3점]

① $y=\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$ ② $y=-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$ ③ $y=\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$

④ $y=-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$ ⑤ $y=-3x+1$

02 일차방정식의 그래프

일차방정식 $2x-y-3=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[3점]

① x절편이 3, y절편이 -3이다.

② 일차함수 $y=2x-3$의 그래프와 같다.

③ x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.

④ 일차함수 $y=2x+4$의 그래프와 평행하다.

⑤ 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면을 지난다.

03 두 직선의 교점

직선 $3x-y+1=0$과 직선 $x+y+3=0$의 교점은?

[3점]

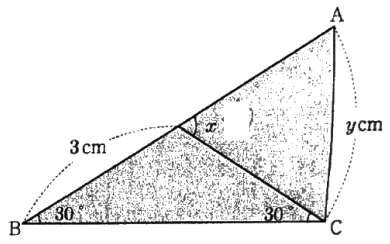
① $(-1,\ -1)$ ② $(-1,\ -2)$ ③ $(-2,\ -1)$

④ $(-2,\ -2)$ ⑤ $(-3,\ -2)$

04 이등변삼각형이 되는 조건

그림에서 $\angle C=90^\circ$일 때, $x+y$의 값은?

[3점]

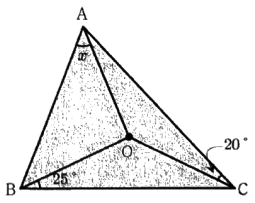


① 30 ② 33 ③ 60 ④ 63 ⑤ 66

05 외심과 각

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

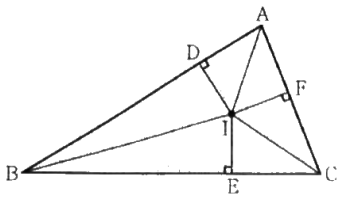


① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

06 내심의 성질

점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\overline{ID} = \overline{IF}$ ② $\overline{AD} = \overline{AF}$

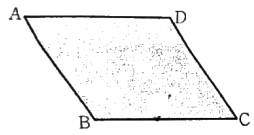
③ $\overline{IA} = \overline{IC}$ ④ $\angle IBD = \angle IBE$

⑤ $\triangle IEC \equiv \triangle IFC$

07 평행사변형의 이웃한 두 각

평행사변형 ABCD에서 $\angle B : \angle C = 2 : 1$일 때, $\angle B$의 크기는?

[3점]

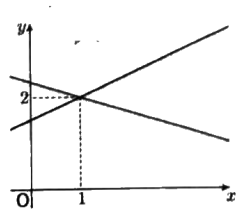


① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$ ④ $115°$ ⑤ $120°$

08 연립방정식과 그래프

연립방정식 $\begin{cases} ax + 3y = 7 \\ x + by = -3 \end{cases}$을 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 그림과 같았다. 상수 a, b에 대하여 $a + b$의 값은?

[4점]



① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

09 해가 무수히 많은 연립방정식

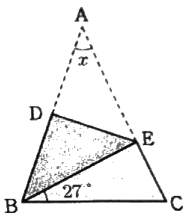
연립방정식 $\begin{cases} ax+2y-1=0 \\ 6x-by-3=0 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? [4점]

① 제 1사분면 ② 제 2사분면 ③ 제 3사분면

④ 제 4사분면 ⑤ 제 1, 3사분면

10 종이 접기와 이등변삼각형

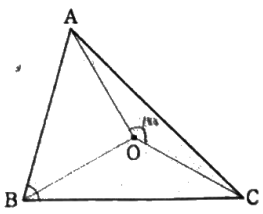
그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 점 A가 점 B에 오도록 접었다. 이때 $\angle x$의 크기는? [4점]



① $38°$ ② $39°$ ③ $40°$ ④ $41°$ ⑤ $42°$

11 외심과 중심각

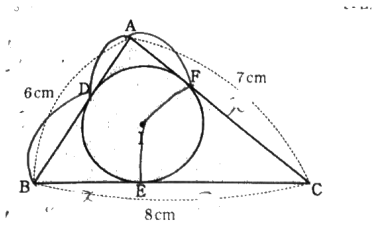
점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=3:4:5$일 때, $\angle ABC$의 크기는? [4점]



① $60°$ ② $65°$ ③ $70°$ ④ $75°$ ⑤ $80°$

12 내접원과 접선의 길이

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. 이때 $\overline{CF}$의 길이는? [4점]



① $3.5\,\mathrm{cm}$ ② $4\,\mathrm{cm}$ ③ $4.5\,\mathrm{cm}$ ④ $5\,\mathrm{cm}$ ⑤ $5.5\,\mathrm{cm}$

13 평행사변형이 되는 조건

$\overline{AB} // \overline{CD}$인 $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 조건은?

[4점]

① $\overline{AB} = \overline{CD}$ ② $\overline{AB} = \overline{AD}$ ③ $\overline{AC} = \overline{BD}$

④ $\overline{AD} = \overline{BC}$ ⑤ $\overline{BC} = \overline{CD}$

14 삼각형이 만들어지지 않을 조건

점 $(2, 3)$에서 만나는 두 직선 $y = 2x - 1$, $y = mx + 4$와 직선 $y = ax$를 그렸을 때, 세 직선으로 둘러싸인 삼각형이 만들어지지 않는다고 한다. 상수 a의 값이 될 수 있는 수를 모두 합한 값은?

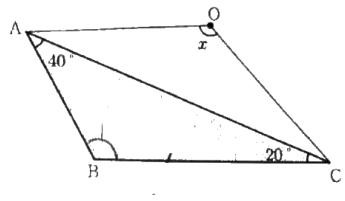
[5점]

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

15 둔각삼각형의 외심

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?

[5점]



① $115°$ ② $120°$ ③ $125°$ ④ $130°$ ⑤ $135°$

16 직각삼각형의 외접원·내접원

$\angle C = 90°$ 직각삼각형 ABC가 있다. $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는 $225\pi\ \mathrm{cm}^2$이고, 내접원의 넓이는 $25\pi\ \mathrm{cm}^2$이다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

[5점]

① $65\ \mathrm{cm}$ ② $70\ \mathrm{cm}$ ③ $75\ \mathrm{cm}$ ④ $80\ \mathrm{cm}$ ⑤ $85\ \mathrm{cm}$

17 계수의 부호와 사분면

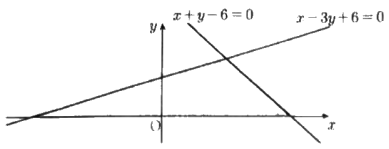
[서술형 1] $a>0$, $b<0$, $c<0$일 때, $ax+by+c=0$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)

[8점]

18 두 직선과 x축으로 둘러싸인 넓이

[서술형 2] 두 직선 $x+y-6=0$, $x-3y+6=0$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)

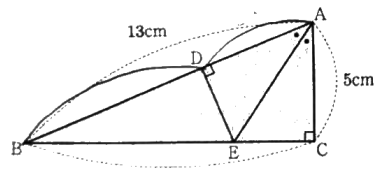
[8점]



19 각의 이등분선과 RHA 합동

[서술형 3] 점 E는 $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이고, 점 D는 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발이다. $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)

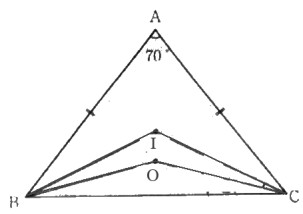
[8점]



20 이등변삼각형의 외심과 내심

[서술형 4] $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICO$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)

[8점]



21 직각삼각형의 내접원과 넓이

[서술형 5] 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\triangle IAB$의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)

[8점]

